إستكشف

كيف تنقسم الخليّة الحيّة إلى عدّة خلايا؟

إستنتاج مفهوم انقسام الخليّة

صلصال ملوَّن – ألوان للرسم – قفّازات

الإرشادات

إنتبِه إلى تعليمات المعلّم – نظِّف جميع أسطح العمل وأدواتك الشخصية بعد كلّ حصّة في المختبر وفقًا لإرشادات معلّمك – تعاوَن مع زملائك – إغسل يدَيك جيّدًا بعد الانتهاء من العمل – إرتدِ معطف المختبر

خطوات العمل:

1 – شكِّل كرة من الصلصال.

2 – قسِّم كرة الصلصال إلى كرتَين متساويتَين في الحجم، ثمّ قسِّم كلّ كرة جديدة إلى كرتَين متساويتَين.

3 – وضِّح ذلك بالرسم.

الملاحظة:

– عدد الكرات في البداية: .....

– عدد الكرات بعد التقسيم: .....

– هل تغيّر نوع المادّة؟ ☐ نعم ☐ لا

– من أين جاءت الكرات الجديدة؟ .....

الاستنتاج:

– أُكتب عبارة توضّح من خلالها علاقة هذا التكرار المستمرّ مع ما درسته في النظرية الخلوية.

.....

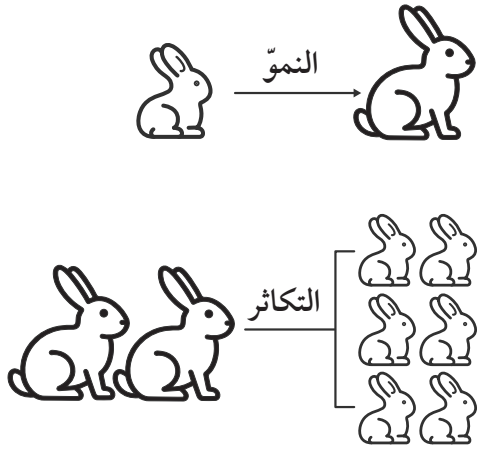
الانقسام الخلوي

Cell Division

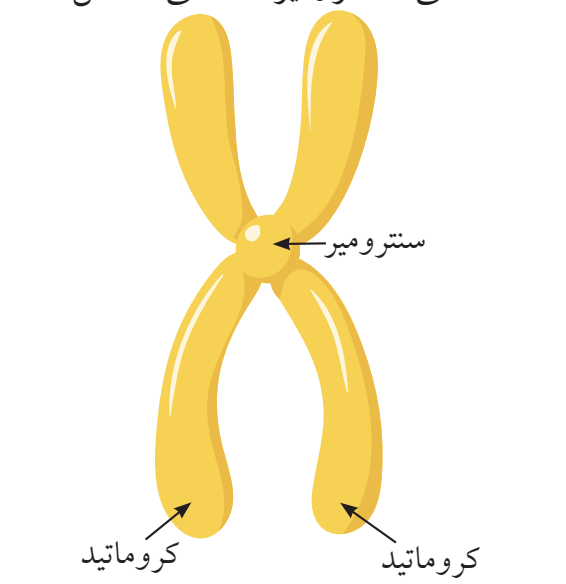
تتكامل عمليات النموّ، والتكاثر، والانقسام الخلوي في منظومة حيوية دقيقة تضمن استمرارية بقاء الكائنات الحيّة.

فالنموّ زيادة في حجم الكائن الحيّ واستبدال خلاياه التالفة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على الانقسام الخلوي الذي يمكّن الجسم من إنتاج خلايا جديدة.

أمّا **التكاثر** فعملية إنتاج أفراد جديدة من النوع نفسه بهدف المحافظة على النوع وضمان استمراريته، وتعتمد هذه العملية على انقسام الخلايا لنقل المادّة الوراثية من جيل إلى آخر، كما في الشكل (17)، تُحمل هذه المادّة الوراثية داخل تراكيب تُسمّى الكروموسومات الموجودة في نواة الخليّة وهي مسؤولة عن تحديد صفات الكائن الحيّ، وتظهر أثناء الانقسام الخلوي على شكل كروماتيدَين متّصلَين بمنطقة تُسمّى السنترومير، كما في الشكل (18).



الشكل (17)
الفرق بين النموّ والتكاثر



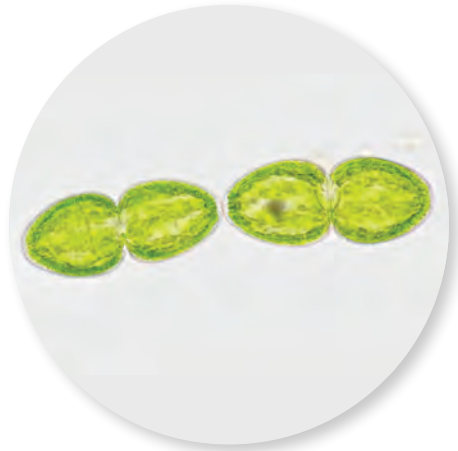
الشكل (18) تركيب الكروموسوم

مهارة العلوم

أُرسم: شكل الكروموسوم موضِّحًا الكروماتيدَين والسنترومير.

وينقسم التكاثر إلى نوعَين:

التكاثر اللاجنسي: لا يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا (ذكر وأنثى)، ويتمّ فيه إنتاج أفراد جديدة من كائن حيّ واحد، حيث تنقسم الخليّة إلى خليّتَين، ثمّ تستمرّ في الانقسام لتُعطي عددًا أكبر من الخلايا مطابِقة وراثيًّا للأصل، كما في الشكل (19).



الشكل (19)
التكاثر اللاجنسي

التكاثر الجنسي: يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا (ذكر وأنثى)، وهو شائع في الكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا، كما في الشكل (20).

وهكذا نجد أنّ الانقسام الخلوي يُعدّ حجر الأساس الذي ترتكز عليه عمليتا النموّ والتكاثر.

فالنموّ يساعد الكائن الحيّ على التكيّف مع البيئة وأداء وظائفه الحيوية، أمّا التكاثر فهو الذي يضمن بقاء النوع وعدم انقراضه، من خلال إنتاج أفراد جدد يحملون الصفات الوراثية من الوالدَين.

ومن دون هاتَين العمليتَين لا يمكن للكائنات أن تستمرّ، ولا يمكن أن تستمرّ الحياة من جيل إلى آخر.

الشكل (20) التكاثر الجنسي

مهارة العلوم

وضِّح: أهمّية حدوث الانقسام الخلوي في خلايا الكائنات الحيّة.

إثراء

الانقسام الخلوي والهندسة الوراثية

دراسة الانقسام الخلوي أداة محورية في مجالات الطبّ الحديث والهندسة الوراثية؛ فمن خلال فهم آلية الانقسام والتحكّم فيها، أصبح من الممكن توجيه الخلايا الجذعية بحيث تنمو وتكوّن خلايا متخصّصة، مثل خلايا القلب أو الأعصاب، وهو ما يُعرف باسم العلاج بالخلايا الجذعية.

كما أنّ الإلمام بمراحل الانقسام الخلوي يساعد العلماء على استخدام تقنية «CRISPR» للتعديل الجيني؛ إذ يتمّ إدخال التعديلات الوراثية بدقّة أثناء مرحلة معيَّنة من مراحل الانقسام، ممّا يُتيح إمكانية علاج أمراض وراثية مزمنة، مثل فقر الدم المنجلي أو بعض أنواع السرطان. وليس ذلك فحسب، حيث يعمل العلماء في وقتنا الحالي على إعادة إنشاء أنسجة وأعضاء بشرية في المختبر، اِعتمادًا على خليّة واحدة تنقسم وتتكاثر في ظروف دقيقة، وتُعرف هذه التقنية باسم الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.

S T E A M

إذا انقسمت خليّة في جسم أحد الكائنات الحيّة ثلاث مرّات متتالية، فكم يبلغ عدد الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام؟

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها:

1 – ما النتيجة المباشِرة المترتّبة على انقسام الخليّة؟

- ◯ تغيّر نوع الخلايا.
- ◯ تغيّر وظيفة الخليّة.
- ◯ زيادة حجم الخليّة فقط.
- ◯ إنتاج خليّتَين جديدتَين متطابقتَين.

2 – أيّ عبارة توضّح أهمّية انقسام الخليّة في الكائنات الحيّة؟

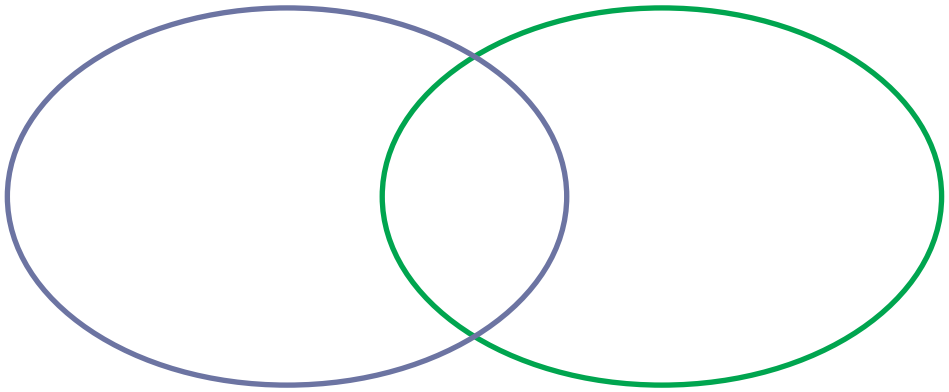
- ◯ دعم عملية التنفّس.
- ◯ تحسين عملية الهضم.
- ◯ إنتاج خلايا جديدة للنموّ.
- ◯ زيادة درجة حرارة الجسم.

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – تتكاثر الكائنات الحيّة.

.....

السؤال الثالث: حدِّد أوجه التشابه والاختلاف بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي على مخطَّط ڤن.



التكاثر اللاجنسي　　التكاثر الجنسي

الدرس الثاني

أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة
Types of Reproduction in Living Organisms

سأتعلّم:

- أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة المختلفة.

تختلف الكائنات الحيّة بطرق التكاثر، فبعض الكائنات يعتمد على التكاثر الجنسي الذي يجمع صفات من أبوَين مختلفَين لإنتاج نسل جديد يحمل تنوّعًا وراثيًّا مذهلًا، بينما البعض الآخر من الكائنات الحيّة يعتمد على التكاثر اللاجنسي، فتُنتج نسلًا مطابِقًا لها تمامًا من دون الحاجة إلى جنس آخر!
ولكلّ نوع من التكاثر خصائصه، حيث تتجلّى حكمة اللّه عزّ وجلّ في تكييف الكائنات مع بيئاتها المختلفة.
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى أنواع التكاثر وكيف تتكاثر الكائنات الحيّة.

هل جميع الكائنات الحيّة تحتاج إلى أبوَين لإنتاج أفراد جديدة؟

إستكشِف

كيف تتكاثر الخميرة؟

التعرّف إلى طريقة تكاثر الخميرة

كأس زجاجية – خميرة – سكّر – ماء دافئ – مجهر ضوئي – شريحة زجاجية – قطّارة – غطاء شريحة

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِرتدِ قفّازات واقية – تعامَل مع الأدوات بحذر – أبلِغ معلّمك على الفور في حال كسر أيّ من الأدوات الزجاجية – تعاوَن مع زملائك – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – اِخلط قليلًا من الخميرة في كأس مع ماء دافئ وسكّر.

2 – أُترك الخليط لـ 10 دقائق.

3 – ضَع قطرة من الخليط على الشريحة الزجاجية، ثمّ غَطّها بغطاء الشريحة بحذر.

4 – اِفحص الشريحة تحت المجهر.

الملاحظة:

أُرسم ما تشاهده تحت المجهر.

الاستنتاج:

– تتكاثر الخميرة ..... بطريقة ..... .

إستكشف

ما نوع التكاثر في النبات؟

التعرّف إلى طريقة التكاثر في النباتات

مشرط أو مقصّ – لوح تشريح – ملقط – ورقة بيضاء – عدسة مكبِّرة – زهرة أجزاؤها واضحة مثل البتونيا

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – شرِّح أجزاء الزهرة على سطح مناسِب وفي اتّجاه بعيد عن جسمك – تعامَل مع الأدوات الحادّة بحذر – اُطلب مساعدة معلّمك إذا دعت الحاجة – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – شرِّح زهرة البتونيا باستخدام أدوات التشريح.

2 – ثبِّت أجزاء الزهرة على لوح التشريح.

3 – اُرسم أجزاء الزهرة مع كتابة البيانات على الرسم.

الملاحظة:

الاستنتاج:

– الزهرة تمثّل عضو ..... في النبات.

– أعضاء التكاثر في الزهرة ..... و ..... .

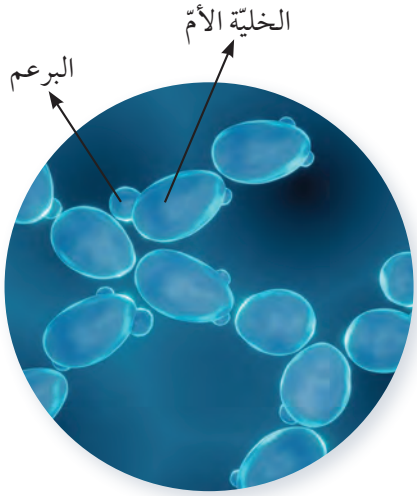
أنواع التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحيّة
Asexual Reproduction Types in Living Things

التكاثر اللاجنسي لا يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا، بل يعتمد على فرد واحد، وينتج عنه تكوين أفراد جديدة مطابِقة وراثيًّا للأفراد التي جاءت منها، وغالبًا ما يحدث في الكائنات الحيّة الدقيقة التي يتكوّن جسمها من خليّة واحدة (وحيدة الخليّة) مثل البكتيريا والخميرة، وفي بعض الكائنات متعدّدة الخلايا.

ويحدث التكاثر اللاجنسي بعدّة طرق، منها:

1 – التبرعم:

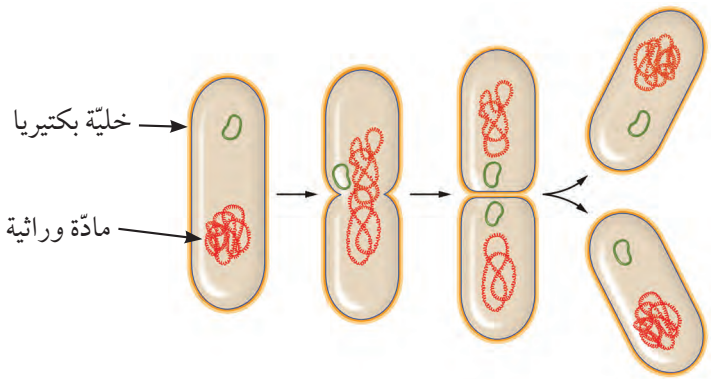
نوع من أنواع التكاثر اللاجنسي يحدث في بعض الكائنات الحيّة وحيدة الخليّة مثل الخميرة، حيث ينمو كائن جديد من نتوء صغير يُسمّى (برعم) على جسم الكائن الحيّ (الخليّة الأمّ)، ويبدأ البرعم بالنموّ تدريجيًّا حتّى يتكوّن كائن جديد. تنقسم نواة الخليّة الأمّ انقسامًا متساويًا، وتنتج عنه نواتان متماثلتان، وتصبح إحدى هاتَين النواتَين جزءًا من البرعم النامي. بعد ذلك، ينفصل البرعم وينمو ويصبح كائنًا حيًّا جديدًا، كما في الشكل (21).



الشكل (21)
عملية التبرعم

2 – الانشطار الثنائي البسيط:

شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي يحدث في الكائنات الحيّة وحيدة الخليّة مثل البكتيريا، حيث ينقسم فيه الكائن الحيّ إلى كائنَين جديدَين متشابهَين تمامًا، إذ تنسخ الخليّة مادّتها الوراثية ثمّ تنقسم إلى نصفَين كلّ نصف يكوّن كائنًا جديدًا، كما في الشكل (22).



الشكل (22) عملية الانشطار الثنائي

مهارة العلوم

قارِن: بين التبرعم والانشطار الثنائي من حيث طريقة حدوث كلّ منهما.

أنواع التكاثر الجنسي في الكائنات الحيّة
Sexual Reproduction Types in Living Things

التكاثر الجنسي الذي يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا لإنتاج أفراد جديدة من النوع نفسه، تحمل صفات وراثية من كلا الأبوَين.
يحدث التكاثر الجنسي في الإنسان والحيوانات والنباتات عن طريق عملية الإخصاب التي تحدث عند اتّحاد خليّة ذكرية (مشيج مذكَّر) بخليّة أنثوية (مشيج مؤنَّث) لتكوين اللاقحة (الزيجوت) التي تنمو لتكوّن فردًا جديدًا.

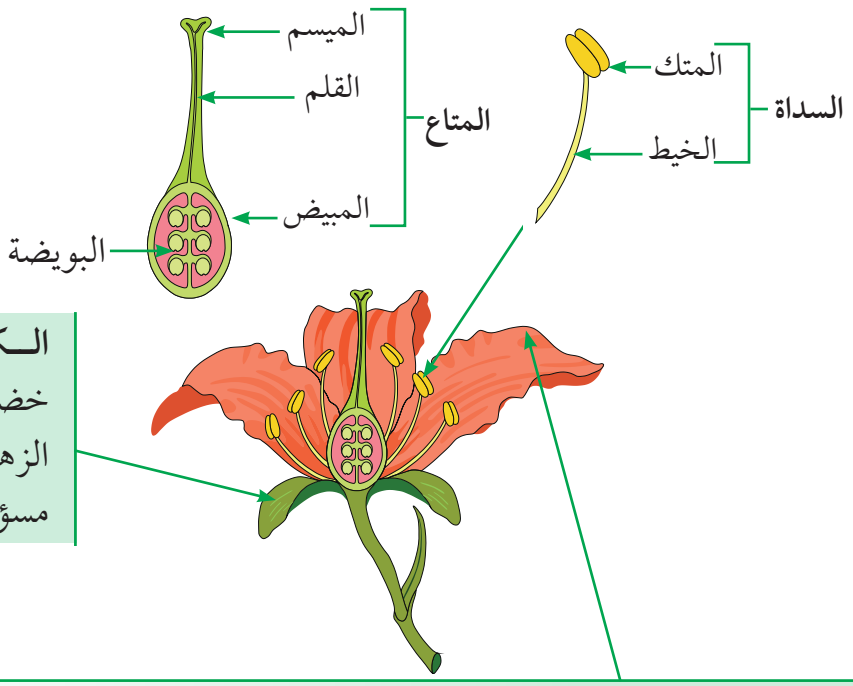
مهارة العلوم

إشرح: دور كلّ جزء من أجزاء الزهرة في عمليتَي التلقيح والإخصاب.

التكاثر الجنسي في النبات Plants Reproduction

تمثّل الزهرة عضو التكاثر في النباتات الزهرية، لأنّها تحتوي على العضو المذكَّر (الطلع) المسؤول عن إنتاج حبوب اللقاح (الأمشاج المذكَّرة)، والعضو المؤنَّث (المتاع) الذي يحتوي على البويضات (الأمشاج المؤنَّثة)، كما في الشكل (23)، وهي الجزء المسؤول عن إنتاج البذور التي تنبت وتُنتج نباتات جديدة.

الطلع: مجموعة من الأسدية.



الكأس: تتكوّن من أوراق خضراء اللون توجد في قاعدة الزهرة وتُسمّى السبلات، مسؤولة عن حماية الزهرة.

التويج: يتكوّن من مجموعة الأوراق الملوَّنة تُسمّى البتلات، تُحيط بأعضاء التكاثر في الزهرة، تتميّز بألوانها الزاهية ورائحتها العطرية، ممّا يُسهم في جذب الحشرات التي تساعد في عملية التلقيح.

الشكل (23) أجزاء الزهرة

يحدث التكاثر في الزهرة من خلال عمليتَين:

أوّلًا: عمليــة التلقيح انتقال حبوب اللقاح من المتك في الأســدية إلى الميســم في المتاع، وتنتقل حبوب اللقاح عن طريــق الرياح، أو المياه الجارية، أو الحشرات، أو الطيور، أو الإنسان.

ثانيًا: عملية الإخصاب تمرّ بالخطوات التالية:

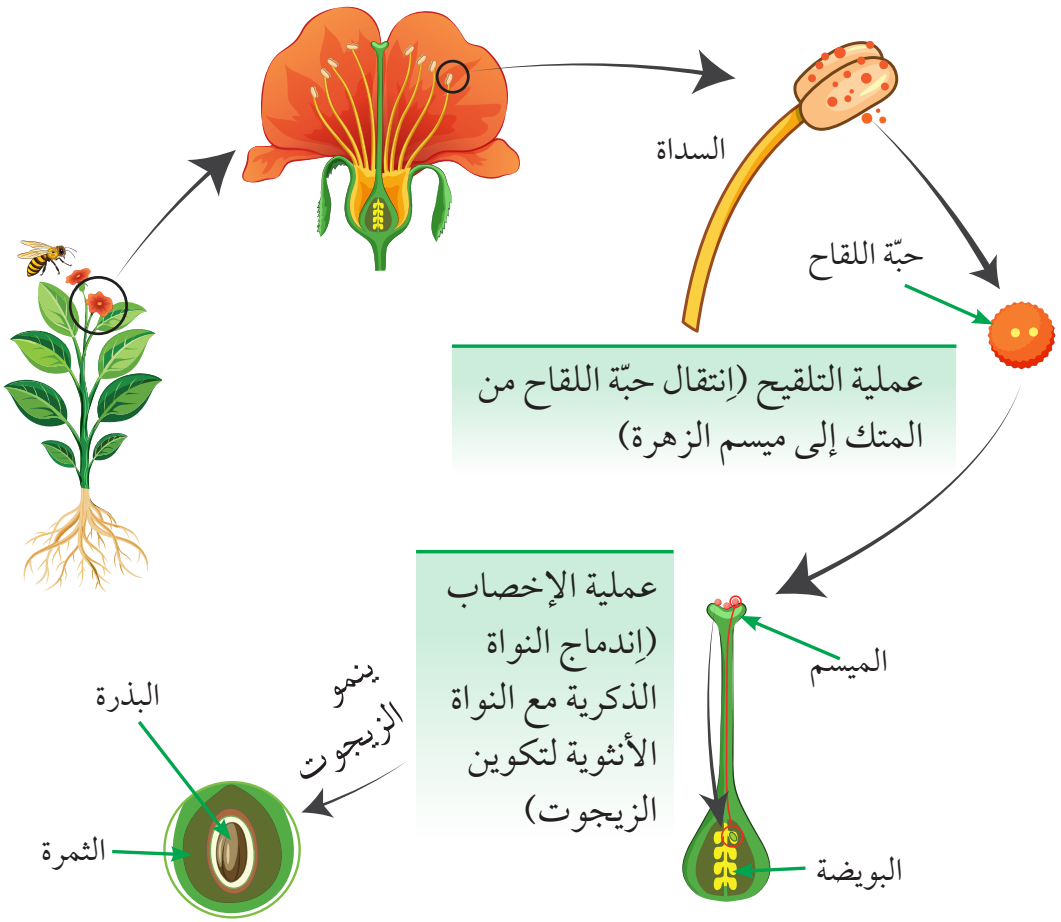
- تســتقرّ حبوب اللقاح على الميسم، وتبدأ في إنبات أنبوب لقاح ينمو عبر القلم نحو المبيض.
- تنتقل النــواة الذكرية من حبّة اللقاح عبر أنبوب اللقاح حتّى تصل إلى البويضة داخل المبيض.
- اِندماج النواة الذكرية مع النواة الأنثوية في البويضة لتكوين **الزيجوت**، وتُسمّى هذه العملية بـ الإخصاب.

ونتيجة لعملية الإخصاب:

- تتحوّل البويضة المخصَّبة إلى بذرة.
- يتحوّل المبيض إلى ثمرة تحتوي على البذور كما في الشكل (24).

مهارة العلوم

فسِّر: كيــف تتكــوّن الثمــرة في النباتات.



الشكل (24) التلقيح والإخصاب في الزهرة

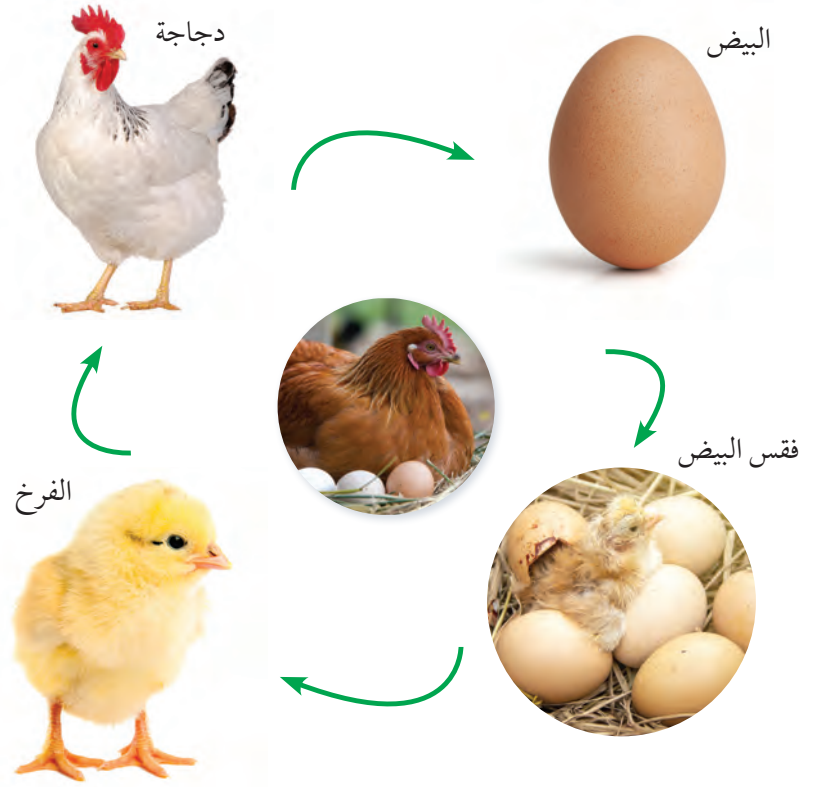
التكاثر الجنسي في الحيوانات

Animals Sexual Reproduction

تتكاثر الحيوانات للمحافظة على بقـاء نوعها وحمايته من الانقراض، وتختلف طرق تكاثـر الحيوانات، فبعض الكائنـات يتكاثر عن طريق الولادة مثل الثدييات بشـكل عامّ، والبعض الآخر يتكاثر بوضع البيض مثل الطيور. جميع الكائنـات الحيّة تمرّ بمراحل متعدّدة خلال حياتها، وهذا ما يُعرف باسم دورة الحياة.

دورة الحياة سلسـلة من مراحل النموّ المختلفة التي يمرّ بها الكائن الحيّ، بـدءًا من مرحلة تكوّنه حتّـى اكتمال نموّه (بلوغه)، وتكاثـره ليُنتج أفرادًا جديدة، وتنتهي دورة حياة الكائن الحيّ بموته، كما في الشكل (25).

فعلى سبيل المثال، تضع الدجاجة بيضها ثمّ ترقد عليه لمدّة واحد وعشرين يومًا، حتّـى توفّر له الحرارة اللازمـة لنموّ الجنين إلـى أن تفقس البيضة ويخرج منها الفرخ.



الشكل (25) دورة حياة الدجاجة

إثراء

التكاثر اللاجنسي (الخضري)

شكل من أشكال التكاثر هو الأكثر اسـتخدامًا والأسـهل فـي عالم النباتـات، حيث يشـمل التكاثر الخضري عدّة طرق، منها:

العقل: قطع جزء من السـاق (مثل نبات البوتس) وغرسه في الماء أو التربة لتنمو نباتات جديدة.

الفسـائل: فصل النباتات الصغيرة التي تنمـو بجانب النبتة الأمّ (مثل النخيل) وزراعتها في مكان آخر.

الترقيد: دفن جزء من السـاق في التربة من دون فصله عن النبتة الأمّ إلى أن يكوّن جـذورًا، ثمّ يُفصل لاحقًا.

الأوراق: يمكـن أن تتكاثر بعض النباتات مثل البنفسج الإفريقي من خلال ورقة واحدة تُزرع في التربة.

مهارة العلوم

علِّل: ترقـد الدجاجة علـى بيضها لمدّة واحد وعشرين يومًا.

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن دور الحشرات والطيور في عملية التلقيح.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: صنِّف كلًّا ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

الكائنات الحيّة (البكتيريا – الزهرة – البطريق – الخميرة).

تكاثر لاجنسي	تكاثر جنسي
.....	.....

السؤال الثاني: أُدرس الرسم جيّدًا ثمّ أجِب عن المطلوب:

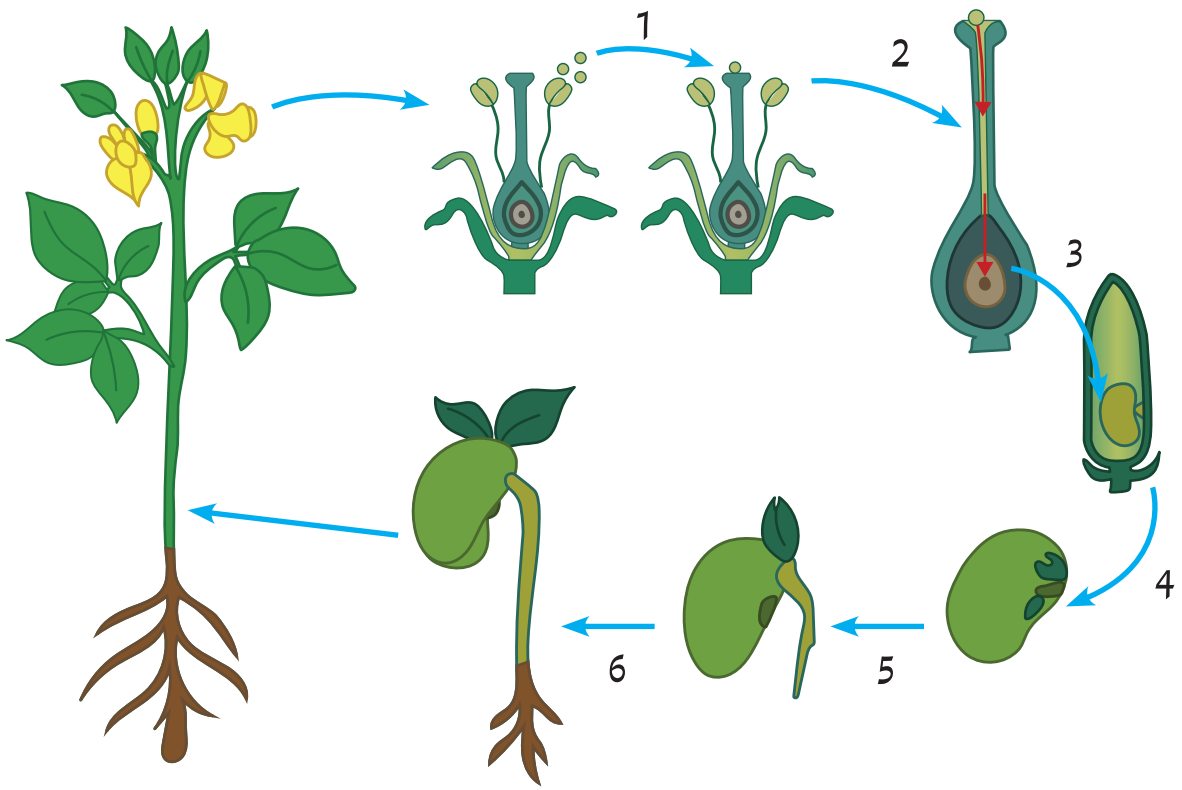
1 – يوضّح الرسم التالي دورة حياة النباتات.

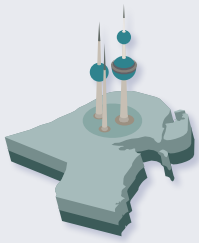
– عملية التلقيح يمثّلها الرقم (.....)

السبب: .....

– عملية الإخصاب يمثّلها الرقم (.....)

السبب: .....





من وطني

معهد الكويت للأبحاث العلمية

قال رسول اللّه ﷺ:
«بيتٌ لا تمرَ فيهِ جياعٌ أهلُهُ».

المصدر: صحيح مسلم (حديث رقم ٢٠٤٦ - كتاب الأشربة، باب فضل التمر).

يُعدّ مختبر الزراعة النسيجية في معهد الكويت للأبحاث العلمية واحدًا من أبرز المراكز المتخصّصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويُشار إليه بالبنان لما يقدّمه من نتائج بحثية متميّزة تُسهم في أعمال التطوير والإنتاج النسيجي للغلّات الإستراتيجية، مثل النخيل، والبطاطس، والنباتات الصحراوية التي تساعد في إعادة تأهيل البيئة الصحراوية، وغيرها من النباتات المفيدة للبيئة ولصحّة الإنسان.
ويضطلع المعهد بأدوار بالغة الأهمّية في مجال البحث العلمي بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بأشجار النخيل، وأُجريت تجارب ودراسات عديدة في معهد الكويت للأبحاث العلمية من أجل النهوض بزراعتها، ومن أحدث وأنجح هذه التجارب استخدام الزراعة النسيجية، على سبيل المثال عن طريق زراعة النخيل النسيجي بهدف زيادة محصول التمر وتحسين جودته.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

الحفاظ على صحّة النباتات والبيئة يساعد في توفير غذاء صحّي لنا، وهذا يُسهم في تقليل الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل السكّري وأمراض القلب والكوليسترول.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
التكاثر	أحافظ على الحيوانات والنباتات المهدَّدة بالانقراض لضمان استدامة أنواعها.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
الفرق بين النموّ والتكاثر						
الانقسام الخلوي في الكائنات الحيّة						
أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة المختلفة						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاورة لها:

1 – ما الفرق الرئيسي بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي؟

- ◯ التكاثر اللاجنسي لا يُنتج أفرادًا جديدة.
- ◯ التكاثر الجنسي يحتاج إلى فرد واحد فقط.
- ◯ التكاثر اللاجنسي يُنتج أفرادًا تختلف عن الأب.
- ◯ التكاثر الجنسي يحتاج إلى ذكر وأنثى ويُنتج أفرادًا تشبه الأبوَين.

2 – أيّ كائن يتكاثر لاجنسيًّا؟

- ◯ الإنسان
- ◯ الجمل
- ◯ البكتيريا
- ◯ الصقر

3 – أيّ من أجزاء الزهرة يُسهم في عمليتَي التلقيح والإخصاب؟

- ◯ الكأس
- ◯ البتلات
- ◯ السبلات
- ◯ الأسدية والمتاع

4 – أيّ جزء في الزهرة يُنتج حبوب اللقاح؟

- ◯ المبيض
- ◯ الميسم
- ◯ المتك
- ◯ الكأس

5 – ما وظيفة الميسم في الزهرة؟

- ◯ إنتاج البويضات.
- ◯ جذب الحشرات.
- ◯ إنتاج حبوب اللقاح.
- ◯ اِستقبال حبوب اللقاح.

6 – تحدث عملية التلقيح عندما:

- ◯ تنمو الزهرة.
- ◯ تُنتج الزهرة البذور.
- ◯ تتساقط أوراق الزهرة.
- ◯ تنتقل حبوب اللقاح إلى الميسم.

السؤال الثاني: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة	المتك	الميسم
الوظيفة	....	....

وجه المقارنة	التكاثر الجنسي	التكاثر اللاجنسي
طريقة التكاثر	....	....

الوحدة الرابعة

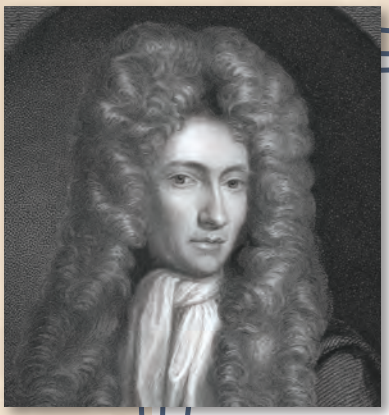
المادّة والطاقة - العلوم الكيميائية

Matter and Energy - Chemical Sciences

الفصل الأوّل: خواصّ المادّة

Properties of Matter

شارِك العلماء



روبرت بويل

Robert Boyle

روبرت بويــل (Robert Boyle) هو عالم بريطاني وُلد في 25 يناير عام 1627 م، وتخصّص في الكيمياء والفيزياء. ويُعدّ من أوائل العلماء الذين أسهموا في فهم كيفية تغيّر المادّة، حيث أجرى تجارب عديدة على تجمّد الماء وتكوّن البلّورات، ودرس كيفيّة تغيّر شكل المادّة عندما تتحوّل من حالة إلى أخرى، مثل تحوّل الماء إلى ثلج. كمــا درس بويل الصوت، والهواء، والجاذبية، والكهرباء، والألوان، وشــرح كيف تؤثّر هذه العناصر في الموادّ من حولنا. وتوصّل إلى أنّ حجم الغاز يقلّ إذا زاد عليه الضغــط، ويزداد إذا قلّ الضغط، وهذه العلاقة أصبحت تُعرف اليوم باســم «قانون بويل» الذي يُعتبر من أشهر اكتشافاته.

وقد أجرى بويل أيضًا تجارب على الاحتراق (اِشتعال الموادّ)، وحاول معرفة ما إذا كان يمكن تحويل مادّة إلى أخرى.

الفصل الأوّل: خواصّ المادّة

Properties of Matter

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾﴾

[سبأ ١٠-١١]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: المادّة وخواصّها

Matter and its Properties

الدرس الثاني: حالات المادّة

States of Matter

الدرس الثالث: التغيّرات الفيزيائية والكيميائية للمادّة

Physical and Chemical Changes of Matter

الدرس الرابع: العوامل المؤثّرة على حجم الغاز

Factors Affecting Gas Volume

الدرس الأوّل

المادّة وخواصّها

Matter and its Properties

سأتعلّم:

- مفهوم المادّة.
- خواصّ المادّة.

من حولنا عالم واسع مدهش من أصغر حبّة رمل إلى أضخم النجوم في الفضاء، تشترك جميعها في شيء واحد هو أنّها مادّة.

من خلال فهمنا للمادّة وخواصّها، نستطيع تفسير كثير من الظواهر التي نراها في حياتنا اليومية.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مفهوم المادّة وخواصّها.

نشاهد رائد الفضاء يسبح خارج كوكب الأرض. هل تعتقد أنّ كلّ ما حوله مادّة؟ كيف يمكن التمييز بين كلّ ما هو مادّة؟

إستكشِف

هل للمادّة كتلة؟

تعيين كتلة المادّة

ميزان إلكتروني – كأس زجاجية – ماء – كرة – منفاخ – قطعة معدنية صغيرة

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِقرأ التعليمات جيّدًا – تعامَل مع الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها

خطوات العمل:

1 – عيِّن كتلة قطعة معدنية باستخدام الميزان الإلكتروني.

2 – عيِّن كتلة الماء، وذلك بتعيين كتلة كأس فارغة (m_1) أوّلًا، ثمّ املأها بالماء وعيِّن كتلتها (m_2)، بعد ذلك، اُحسب الفرق بين القراءتَين لتعيين كتلة الماء ($m_2 - m_1$).

3 – عيِّن كتلة كرة فارغة من الهواء (m_1)، ثمّ انفخها بالهواء وعيِّن كتلتها (m_2). بعد ذلك، اُحسب الفرق بين القراءتَين لتعيين كتلة الهواء ($m_2 - m_1$).

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

المادّة	القطعة المعدنية	الماء	الهواء في الكرة
الكتلة (g)	.....	.....	.....

الاستنتاج:

– المادّة لها .....

إستكشِف

هل للمادّة حجم؟

تعيين حجم مادّة غير منتظمة الشكل

مخبار مدرَّج – ماء – قطعة صخرية غير منتظمة الشكل – بالون صغير مملوء بالهواء ومربوط – عصا رفيعة لدفع البالون

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِقرأ التعليمات جيّدًا – تعامَل مع الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها

خطوات العمل:

1 – اِملأ المخبار المدرَّج بالماء بمقدار 100 mL، ثمّ سجِّل قراءة مستوى سطح الماء (V_1).

2 – اُربط قطعة صخرية غير منتظمة الشكل بخيط واغمرها برفق داخل المخبار المدرَّج، ثمّ سجِّل مستوى سطح الماء الجديد (V_2).

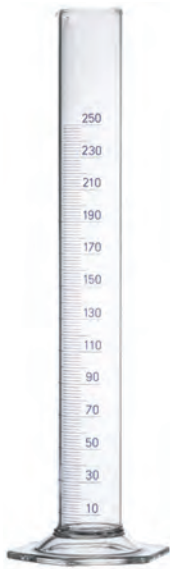
3 – اُحسب الفرق بين القراءتَين ($V_2 - V_1$) لإيجاد حجم القطعة الصخرية.

4 – كرِّر الخطوات من 1 إلى 3 لتعيين حجم البالون المملوء بالهواء، مع مراعاة استخدام عصا رفيعة لدفع البالون داخل الماء.

5 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

المادّة	قطعة صخرية	بالون مملوء بالهواء
حجم الماء في المخبار قبل وضع المادّة (V_1)	.....	.....
حجم الماء في المخبار بعد وضع المادّة (V_2)	.....	.....
حجم المادّة ($V_2 - V_1$)	.....	.....



مخبار 250 mL

الاستنتاج:

– المادّة لها .....

إستكشِف

هل جميع الموادّ توصّل الحرارة؟

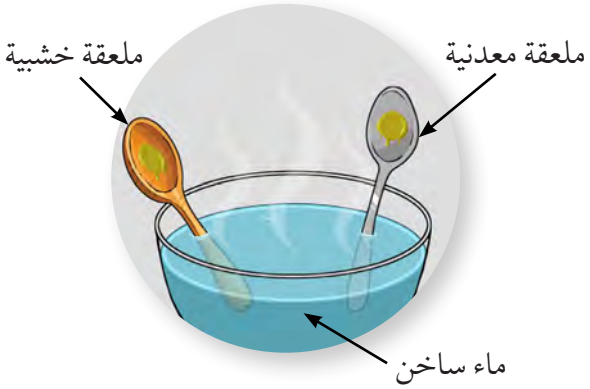
تصنيف الموادّ حسب قدرتها على توصيل الحرارة

إناء يحتوي على ماء ساخن – ملعقة معدنية – ملعقة خشبية – شمع سائل

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعامَل مع الماء الساخن بحذر – لا تضع السوائل الساخنة في أوعية بلاستيكية – تعاوَن مع زملائك – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:



1 – أُغمر الملعقتَين المعدنية والخشبية في شمع سائل، واتركهما فترة من الزمن.

2 – ضَع الملعقتَين المغطّاتَين بالشمع في إناء يحتوي على ماء ساخن.

3 – حدِّد نوع الملعقة حسب سرعة انصهار الشمع.

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

سرعة انصهار الشمع	الملعقة الأولى	الملعقة الثانية
نوع الملعقة	.....	.....
قدرة المادّة على توصيل الحرارة	.....	.....

الاستنتاج:

– تنقسم الموادّ حسب قدرتها على توصيل الحرارة إلى موادّ ..... و ..... .

إستكشِف

هل جميع الموادّ توصِّل الكهرباء؟

تصنيف الموادّ حسب قدرتها على توصيل الكهرباء

بطّاريّة – أسلاك – مصباح كهربائي صغير – موادّ مختلفة (مسمار من الحديد – قطعة خشبية – قطعة بلاستيكية – عملة معدنية)

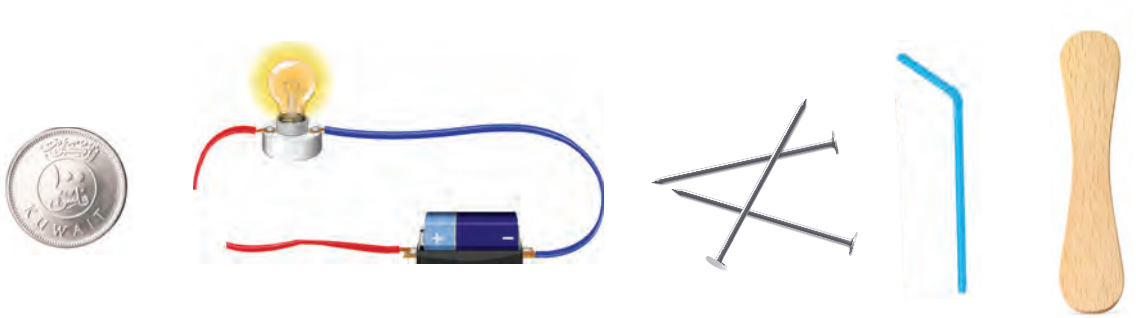
الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِحرص أن يكون موقع العمل جافًّا – شارِك زملاءك – حافِظ على الأدوات بعد الانتهاء من التجارب العملية

خطوات العمل:

1 – كوِّن دائرة كهربائية مفتوحة.

2 – أغلِق الدائرة الكهربائية باستخدام الموادّ (مسمار من الحديد – قطعة خشبية – عود بلاستيكي – عملة معدنية) كلّ على حدة.



الملاحظة:

المادّة	مسمار من الحديد	قطعة خشبية	عود بلاستيكي	عملة معدنية
إضاءة المصباح في الدائرة الكهربائية	.....	.....	.....	.....

الاستنتاج:

– تنقسم الموادّ حسب قدرتها على توصيل الكهرباء إلى موادّ..... و.....

مفهوم المادّة
Matter Concept

المادّة هي كلّ ما يُحيط بنا مثل، الماء، والهواء، والكواكب، وحتّى أجسامنا. والمادّة ليست فقط ما نراه بأعيننا بل تشمل كلّ ما له كتلة ويشغل حيّزًا من الفراغ.

الكتلة Mass هي مقدار ما يحويه الجسم من مادّة، ويمكن قياس الكتلة باستخدام الميزان ذي الكفّتَين أو الميزان الإلكتروني، ونعبّر عنها بوحدات مثل الجرام أو الكيلوجرام.

الحجم Volume هو الحيّز الذي يشغله الجسم من الفراغ. ويمكن قياس أبعاد حجم المادّة باستخدام المسطرة أو الشريط المتري إذا كان شكل الجسم منتظمًا مثل المكعّب، حيث تُقاس أبعاده (الطول والعرض والارتفاع) ثمّ يُحسب حجمه باستخدام القوانين الرياضية. أمّا حجم الجسم غير منتظم الشكل كالصخر، فإنّه يُقاس باستخدام أدوات خاصّة مثل المخبار المدرَّج والماء. ونعبّر عن الحجم بوحدات مثل اللتر، أو المتر المكعّب، أو السنتيمتر المكعّب.

مهارة العلوم

أُحسب: حجم مكعّب طول ضلعه 3 cm باستخدام قوانين الرياضيات.

تصنيف المادّة:

تُصنَّف الموادّ بناءً على خواصّها التي يمكن ملاحظتها وقياسها، ومن أهمّ هذه الخواصّ:

١- الحالة الفيزيائية:

توجد الموادّ في ثلاث حالات على النحو التالي: الحالة الصلبة كالصخر والحديد والخشب، والحالة السائلة مثل الماء والعصير، والحالة الغازية مثل بخار الماء والغازات المختلفة، كما في الشكل (1).

الشكل (1)

٢- اللمعان والبريق:

ثمّة موادّ لها بريق ولمعان مثل الذهب والفضّة والنحاس، وموادّ أخرى ليس لها بريق أو لمعان مثل الكربون والكبريت، كما في الشكل (2).

أوانٍ فضّية ونحاسية

كبريت

ذهب

كربون

الشكل (2)

٣- القدرة على توصيل الحرارة والكهرباء:

تُصنَّف الموادّ من حيث قدرتها على توصيل الحرارة إلى نوعَين: موادّ تسمح بانتقال الحرارة من خلالها وتُسمّى **موادّ موصِّلة للحرارة**، مثل الحديد، والألومنيوم والنيكل وموادّ يصعب انتقال الحرارة من خلالها وتُسمّى **رديئة التوصيل للحرارة**، مثل الخشب والبلاستيك والخزف والفلّين.

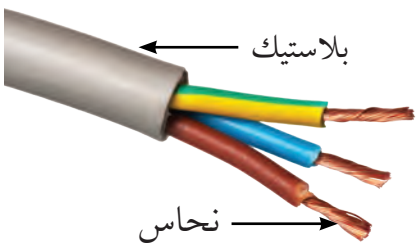
ولذلك، تُصنع أواني الطهي من الموادّ الموصِّلة للحرارة، بينما تُصنع مقابضها من الموادّ رديئة التوصيل للحرارة، كما في الشكل (3).

الشكل (3) إناء طهي

كما يمكن تصنيف الموادّ حسب قدرتها على توصيل الكهرباء إلى نوعَين: موادّ موصِّلة للكهرباء، وهي التي تسمح بمرور الكهرباء من خلالها، مثل النحاس الذي يُستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء، وموادّ عازلة للكهرباء، وهي التي لا تسمح بمرور الكهرباء من خلالها، مثل البلاستيك الذي يُستخدم في تغليف الأسلاك النحاسية، كما في الشكل (4).

٤- الطرق والسحب:

الطرق هو قابلية المادّة للتشكيل من دون أن تنكسر، مثل تشكيل المعادن إلى صفائح، أمّا **السحب** هو قابلية المادّة للشدّ لتتحوّل إلى أسلاك رفيعة دون أن تنقطع لتكوين أسلاك مثل الذهب الذي يسهل طرقه وتشكيله، والنحاس الذي يسهل سحبه كأسلاك كهربائية.



الشكل (4)

مهارة العلوم

علِّل: استخدام النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية.

٥- الصلادة:

يُقصد بذلك قدرة المادّة على مقاومة الخدش. ويُعدّ الألماس من أكثر المواد الطبيعية صلادة إذ يمكنه تقريبًا خدش كلّ المواد ولا تستطيع أيّ مادّة خدشه، ولذلك فهو يُستخدم في رؤوس حفّارات النفط، كما في الشكل (5).

الشكل (5)

بعد أن تعرّفنا إلى بعض خواصّ المواد، أصبحنا نُدرك أنّ لكلّ مادّة صفات تميّزها عن غيرها مثل الحالة الفيزيائية، واللمعان، التوصيل الكهربائي والحراري وخواصّ أخرى متعدّدة. وتساعدنا هذه الخواصّ في تصنيف المواد واختيارها حسب الاستخدام المناسِب سواء في الحياة اليومية أو في الصناعات المختلفة.

كما أنّ التعرّف إلى تلك الخواصّ يُعدّ ضروريًّا لفهم التغيّرات الفيزيائية والكيميائية التي قد تطرأ على المادّة. ومن هنا، نُدرك أهمّية دراسة خواصّ المواد في تفسير سلوكها وفهم تركيبها واستخداماتها المتنوّعة.

إثراء

وحدات الكتلة في النظام الأميركي

تستخدم الولايات المتّحدة الأميركية وحدات خاصّة لقياس الكتلة تختلف عن وحدات النظام العالمي (المتري). ومن أهمّ هذه الوحدات:

1- **الأونصة (Ounce-oz)**: تُستخدم لقياس الكتل الصغيرة مثل الطعام والسوائل، وتعادل تقريبًا 28.35 g جرامًا في النظام المتري.

2- **الرطل (Pound-lb)**: هو الوحدة الأكثر استخدامًا لقياس وزن الإنسان وفي الأغراض المنزلية، ويعادل تقريبًا 0،454 kg في النظام المتري.

1 رطل = 16 أونصة.

مهارة العلوم

علِّل: يُستخدم الخشب أو البلاستيك في تصنيع مقابض أواني الطهي.

STEAM

صمِّم علبة لحفظ قطع شوكولاتة من الحرارة.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: بناءً على دراستك لخواصّ الموادّ، أيّ ممّا يلي لا ينتمي إلى المجموعة مع ذكر السبب:

1 –

كوب من الفلّين

مسمار حديد

أسلاك نحاسية

ملعقة معدنية

– الذي لا ينتمي إلى المجموعة: .....

السبب: .....

2 –

كربون

كبريت

ذهب

ملعقة خشبية

– الذي لا ينتمي إلى المجموعة: .....

السبب: .....

السؤال الثاني: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة			
توصيل الكهرباء	.....	.....	.....
الطرق والسحب	.....	.....	.....

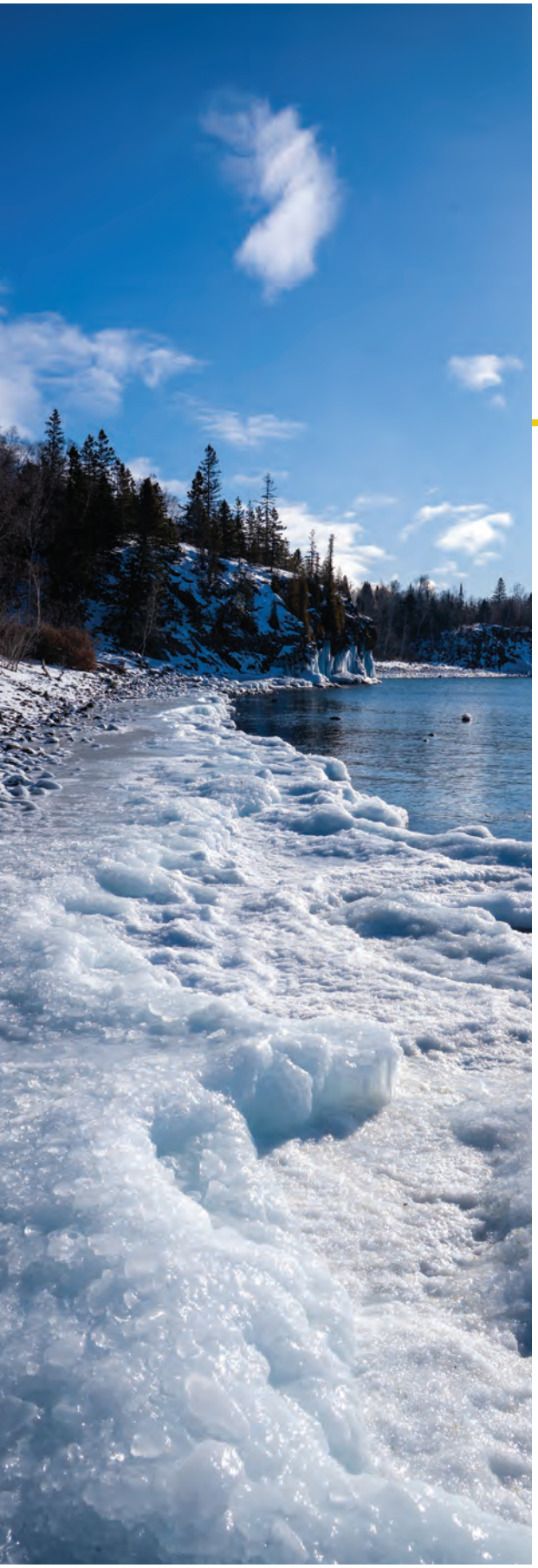
السؤال الثالث: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يُعتبر الهواء مادّة.

.....

2 – تُصنع أسلاك الكهرباء من النحاس.

.....



الدرس الثاني

حالات المادّة

States of Matter

سأتعلّم:

- حالات المادّة.

يمكــن أن توجد المادّة في حالات فيزيائيــة مختلفة، لكلّ حالة خصائــص معيَّنة من حيث الشــكل والحجم والمســافة البينية بين الجســيمات. يُعدّ التعرّف إلى هذه الخصائص أساسيًّا لفهم سلوك المادّة في كلّ حالة.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى خواصّ حالات المادّة.

في هذه الصورة نرى عدّة أشكال للماء.

- ما أشكال الماء في الصورة؟
- ما سبب اختلاف أشكال الماء؟

إستكشِف

هل تختلف حركة جسيمات المادّة باختلاف حالاتها؟

التمييز بين حركة جسيمات المادّة

3 صناديق صغيرة من الكرتون متساوية الحجم – كرات زجاجية صغيرة – ورقة وقلم

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِستخدِم الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – جهِّز ثلاثة صناديق من الكرتون متساوية في الحجم.
2 – ضَع عددًا من الكرات الزجاجية لتكوّن منها طبقة واحدة في الصندوق الأوّل.
3 – ضَع عددًا من الكرات الزجاجية في الصندوق الثاني، يساوي نصف عدد الكرات الزجاجية في الصندوق الأوّل.
4 – ضَع عددًا من الكرات الزجاجية في الصندوق الثالث، يساوي ربع عدد الكرات الزجاجية في الصندوق الثاني.
5 – حرِّك كلّ صندوق، وراقِب ما يحدث.
6 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة والاستنتاج:

رقم الصندوق	الأوّل	الثاني	الثالث
وصف حركة الكرات الزجاجية	....	....	....
المسافات بين الكرات الزجاجية	....	....	....
الرسم			

إستكشِف

كيف تختلف حالات المادّة من حيث الشكل والحجم؟

التمييز بين حالات المادّة من حيث الحجم والشكل

مكعّب صلب (من الحديد أو الألومنيوم) – مخبار مدرَّج – دورق كروي الشكل – دورق مخروطي الشكل – ماء ملوَّن – بالون نصف ممتلئ بالهواء – إناء زجاجي شفّاف يحتوي على ماء ساخن

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعامَل مع الأدوات المخبرية بحذر – تعاوَن مع زملائك – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – اِفحص الموادّ التي أمامك.
2 – اِفحص شكل المكعّب الصلب.
3 – أُحسب حجم المكعّب باستخدام المسطرة لقياس أبعاده.
4 – عيِّن حجم بمقدار 100 mL من الماء الملوَّن باستخدام المخبار المدرَّج.
5 – صُبّ الماء الملوَّن في دورق كروي الشكل، وعيِّن حجمه ، ثمّ صُبّ الماء الملوَّن مرّة أخرى في دورق مخروطي الشكل، وعيِّن حجمه.
6 – أمسِك البالون نصف الممتلئ بالهواء، ثمّ اضغط عليه بيدك برفق لتجعله يبدو كأنّه مقسوم إلى نصفَين.
7 – ضَع البالون في إناء زجاجي شفّاف يحتوي على ماء ساخن.
8 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

المادّة	المكعّب الصلب	الماء الملوَّن	الهواء في البالون
الشكل	◯ ثابت ◯ متغيّر	◯ ثابت ◯ متغيّر	◯ ثابت ◯ متغيّر
الحجم	◯ ثابت ◯ متغيّر	◯ ثابت ◯ متغيّر	◯ ثابت ◯ متغيّر

الاستنتاج:

المادّة الصلبة لها حجم ..... وشكل .....

المادّة السائلة لها حجم ..... وشكل .....

المادّة الغازية لها حجم ..... وشكل .....

حالات المادّة

States of Matter

المواد من حولنا تتكوّن من جسيمات صغيرة لا تُرى بالعين المجرَّدة، وتختلف طريقة ترتيب هذه الجسيمات وحركتها من مادّة إلى أخرى، وهو ما يحدّد حالة المادّة سواء أكانت صلبة أم سائلة أم غازية.

١- المادّة في الحالة الصلبة:

تكون الجسيمات متراصّة ومترابطة بقوّة التجاذب، والمسافة بينها (المسافة البينية) صغيرة جدًّا.

تتحرّك الجسيمات حركة اهتزازية في مكانها، ممّا يمنح المادّة الصلبة شكلًا ثابتًا وحجمًا ثابتًا إلى حدّ كبير، كما في الشكل (6).

ومن أمثلة المواد الصلبة، الثلج والحجر والحديد.

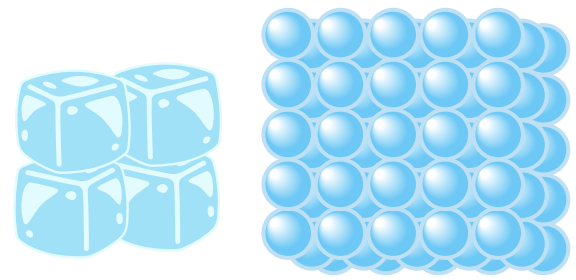
مهارة العلوم

علِّل: تختلف حالات المادّة الثلاث في خصائصها.

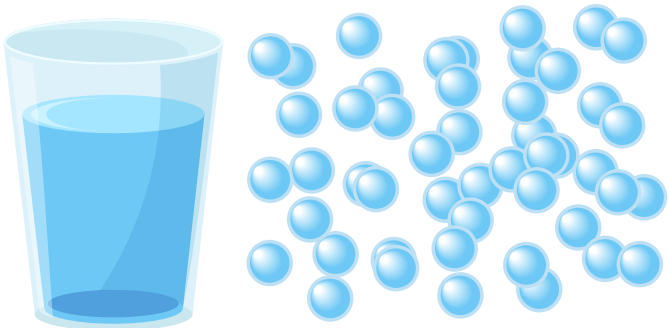
٢- المادّة في الحالة السائلة:

تكون الجسيمات أقلّ تماسكًا وترابطًا من الحالة الصلبة، والمسافة بينها متوسّطة. تتحرّك الجسيمات حركة انتقالية وانسيابية ممّا يمنح المادّة حجمًا ثابتًا ولكنّه أقلّ ثباتًا من المادّة في الحالة الصلبة، بينما شكل المادّة السائلة غير ثابت حيث تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه، كما في الشكل (7).

ومن أمثلة المواد السائلة، الماء.



الشكل (6) جسيمات المادّة في الحالة الصلبة



الشكل (7) جسيمات المادّة في الحالة السائلة

٢- المادّة في الحالة الغازية:

تكون الجسيمات متباعدة جدًّا، لضعف قوّة التجاذب بين الجسيمات، والمسافة بينها كبيرة جدًّا.

تتحرّك الجسيمات حركة عشوائية وتنتشر بسرعة في جميع الاتّجاهات لذلك ليس للغاز حجم أو شكل ثابت، كما في الشكل (8).

ومن أمثلة الموادّ الغازية، الأكسجين وبخار الماء.

الشكل (8)
جسيمات المادّة في الحالة الغازية

إثراء

دورة الماء في الطبيعة

يمرّ الماء في الطبيعة بثلاث حالات: صلبة مثل الثلج، سائلة مثل الماء، وغازية مثل بخار الماء. تبدأ الدورة عندما تسخّن الشمس الماء في البحار والمحيطات، فيتبخّر ويتحوّل إلى بخار ماء(غاز)، ثمّ يتكاثف البخار في الجوّ ويشكّل الغيوم. وعند نزول المطر، يعود الماء إلى حالته السائلة. أمّا إذا كان الطقس باردًا، فقد يسقط الماء على شكل ثلج (صلب). كلّ هذه التغيّرات تُعدّ تغيّرات فيزيائية لأنّ نوع المادّة (الماء) لا يتغيّر، بل تتغيّر حالته فقط.

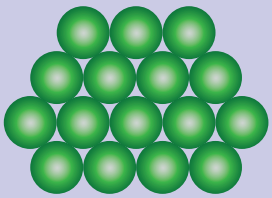
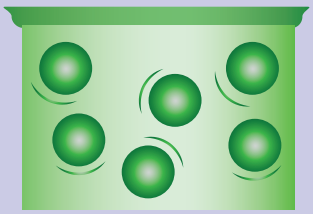
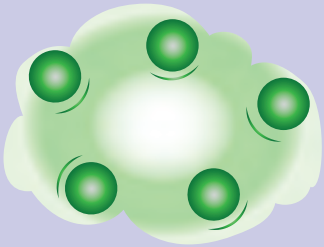
مهارة العلوم

أُرسم: ترتيب جسيمات الماء في الحالات الثلاث.

إذا كان حجم مكعّب من الثلج $10\,cm^3$، ثمّ انصهر وتحوّل إلى ماء، فهل سيتغيّر حجمه بعد الانصهار؟ وإذا تغيّر الحجم، فكم سيكون مقدار هذا التغيّر؟

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة			
الحالة	.....	.....	.....
الشكل	.....	.....	.....
الحجم	.....	.....	.....
ترتيب الجسيمات وترابطها	.....	.....	.....
المسافات بين الجسيمات (المسافات البينية)	.....	.....	.....
حركة الجسيمات	.....	.....	.....

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – الجسيمات في المادّة الصلبة تتحرّك حركة اهتزازية في أماكنها بينما في المادّة الغازية تتحرّك في جميع الاتّجاهات بسرعة.

.....

2 – المادّة السائلة تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه.

.....

الدرس الثالث

التغيّرات الفيزيائية والكيميائية للمادّة

Physical and Chemical Changes of Matter

سأتعلّم:

- التغيّرات الكيميائية والفيزيائية التي تطرأ على المادّة.

يتغيّر شكل المادّة وحالتها من حولنا باستمرار؛ فالماء يتحوّل إلى ثلج عند التجميد، والنباتات تحوّل الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون إلى غذاء في وجود ضوء الشمس، وتقوم السيّارات بحرق الوقود للحصول على الطاقة.

هذه أمثلة للتغيّرات التي تطرأ على المادّة، ويتبيّن من خلالها أنّ بعضها لا يغيّر المادّة إلى مادّة جديدة وبعضها الآخر قادر على ذلك.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى التغيّرات التي تطرأ على المادّة وأنواعها.

- هل لاحظت كيف تتغيّر بعض الموادّ من حولك؟
- على سبيل المثال، ينصهر مكعّب الثلج ويتحوّل إلى ماء، وتتغيّر أوراق الأشجار في فصل الخريف، ويتحوّل الخشب إلى رماد عندما يحترق.
- هل الموادّ الناتجة عن التغيّرات السابقة تشبه المادّة الأصلية؟
- هل يمكن إعادة المادّة الناتجة إلى حالتها الأصلية؟

إستكشِف

ما أنواع التغيّرات التي تطرأ على المادّة؟

التعرّف إلى التغيّرات الفيزيائية والكيميائية التي تطرأ على المادّة

مكعّب سكّر – هاون – مصدر حرارة

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعامَل مع الأدوات بحذر – كُن حذرًا عند استخدام اللهب في التسخين – تعاوَن مع زملائك – نظّارات واقية – قفّازات حرارية – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – ضَع مكعّبًا من السكّر في طبق.
2 – اِطحن مكعّب السكّر باستخدام الهاون حتّى يصبح ناعمًا.
3 – ضَع كمّية صغيرة من السكّر في أنبوبة اختبار.
4 – بمساعدة معلّمك، أمسِك الأنبوبة بماسك وقرِّبها بحذر من اللهب.
5 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة والاستنتاج:

السكّر	بعد الطحن	بعد الحرق
الملاحظة	.....	.....
الاستنتاج	◯ لم تتكوّن مادّة جديدة ◯ تكوّنت مادّة جديدة	◯ لم تتكوّن مادّة جديدة ◯ تكوّنت مادّة جديدة

التغيّرات الفيزيائية

Physical Changes

تتغيّر الموادّ من حولنا باستمرار بفعل عوامل مختلفة، كالحرارة أو الضغط أو التفاعل مع موادّ أخرى.
وتنقسم التغيّرات التي تطرأ على المادّة إلى نوعَين: التغيّرات الفيزيائية والكيميائية.

التغيّرات الفيزيائية:

التغيّرات التي تطرأ على المادّة فتغيّر شكلها أو حجمها أو حالتها من دون أن يتغيّر نوعها، مثل تقطيع الخشب ، أو قصّ الورق أو ذوبان السكّر أو الملح في الماء، كما في الشكل (9).
وكذلك التحوّلات الفيزيائية الرئيسية للمادّة التي تُعرف باسم «العمليات الفيزيائية لتحوّلات الحالة»، ومنها: عملية الانصهار – عملية التجمّد – عملية التبخّر – عملية التكثّف.
هذه العمليات لا تؤدّي إلى تغيير في نوع المادّة، بل تغيّر حالتها الفيزيائية فقط ومن الممكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.

الشكل (9) التغيّرات الفيزيائية

١- الانصهار

العملية التي تتحوّل فيها المادّة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معيَّنة تُعرف باسم درجة الانصهار، يحدث ذلك عندما تكتسب الجسيمات طاقة حرارية تؤدّي إلى زيادة المسافة البينية بدرجة كافية للتغلّب على قوى التجاذب بين الجسيمات.

مهارة العلوم

علِّل: التغيّرات الفيزيائية لا تكوّن مادّة جديدة.

٣- التجمّد

العملية العكسية لعملية الانصهار، وفيها تتحوّل المادّة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة حرارة معيَّنة، يحدث ذلك عندما تفقد الجسيمات الطاقة الحرارية ممّا يؤدّي إلى تقارب الجسيمات فتقلّ المسافات البينية بين الجسيمات فتزيد قوى التجاذب، كما يحدث في الماء عند (0°C).

٢- التبخّر

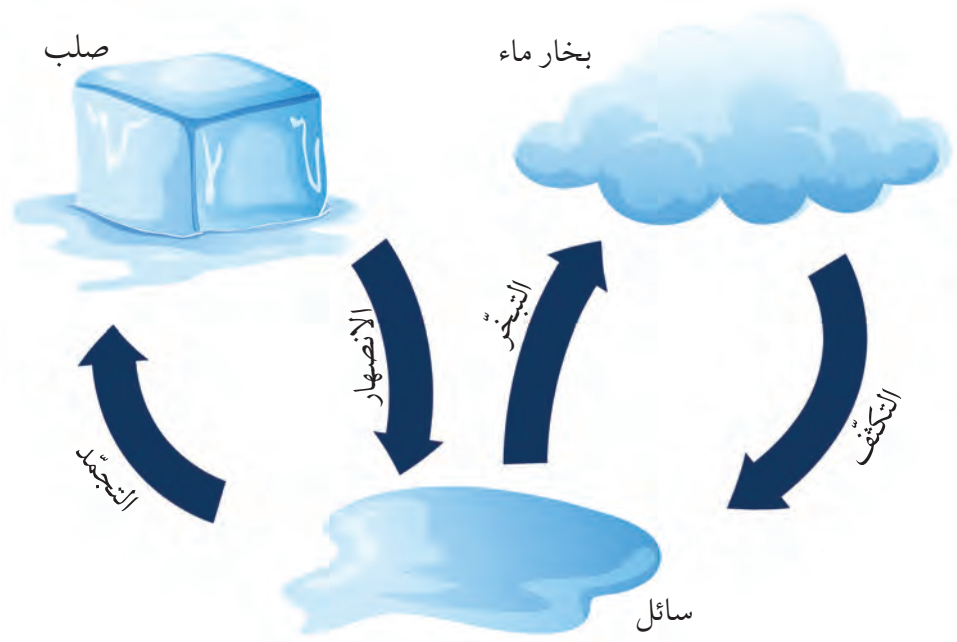
عملية تحوّل المادّة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ويحدث ذلك عند تسخين السائل، عندئذ تكتسب الجسيمات طاقة حرارية كافية لتتحوّل إلى الحالة الغازية.

مهارة العلوم

قارِن: بين حالات المادّة من حيث اكتساب وفقد الحرارة.

٤- التكثّف

العملية العكسية للتبخّر، وفيها تتحوّل المادّة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة نتيجة لفقدان الجسيمات الغازية طاقتها الحرارية وتقاربها لتكوين سائل.



الشكل (10) التغيّرات الفيزيائية للماء

التغيّرات الكيميائية

التغيّرات التي تطرأ على المـادّة وتؤدّي إلى تكوين موادّ جديدة تختلف في خواصّها وتركيبها عن المادّة الأصلية. ومن أمثلتها: اِحتراق الخشب وتحوّله إلى رماد، أو تكوّن الصدأ على الحديد عند تفاعله مع الأكسجين والماء (الرطوبة) فـي الهواء، أو طهي الطعام، كما في الشـكل (11). جميع هـذه التغيّرات تؤدّي إلى تكوين مادّة جديدة ولا يمكن بسـهولة إعادتها كما كانت.

الشكل (11) التغيّرات الكيميائية

تتمّ الاستفادة من التغيّرات الفيزيائية والتغيّرات الكيميائية على حدّ سواء في مجالات متعدّدة مثل الصناعة، والزراعة، والبيئة، ولكلا النوعَين دور كبير في تحسين حياة الإنسان فالتغيّرات الفيزيائية مثل الانصهار والتبخّر تساعد في فصل الموادّ وتشكيلها من دون تغيير تركيبها الأساسي، بينما تنتـج التغيّرات الكيميائية موادّ جديـدة بخصائص مختلفة ضرورية في إنتاج الطاقة، وتدخل في الطبّ وصناعة الأدوية.

إثراء

تلوّث الهواء

عندمـا تعمـل السـيّارات أو المصانع، تحدث تغيّرات كيميائية بسبب احتراق الوقود. وينتج عن هذه التغيّـرات غازات ضارّة مثل ثاني أكسيد الكربون، وتنتشر هذه الغازات في الهواء وتسـبّب تلوّثًا يؤثّر على صحّة الإنسـان ويضرّ بالنباتات والبيئة.

وبمـا أنّ هذه التغيّـرات كيميائية لا يمكن عكسها بسـهولة، فمن الضروري الاعتماد على مصادر طاقـة نظيفة، وزراعة الأشـجار للحدّ من التلوّث.

مهارة العلوم

قارِن: بيـن التغيّـرات الكيميائية والفيزيائية مـع ذكر أمثلة لكلّ نوع.

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونيـة عن أثر التغيّرات التي تطرأ على المادّة وكيفية توظيف تلك التغيّرات في خدمة البيئة.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: صنِّف كلًّا ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول أدناه:

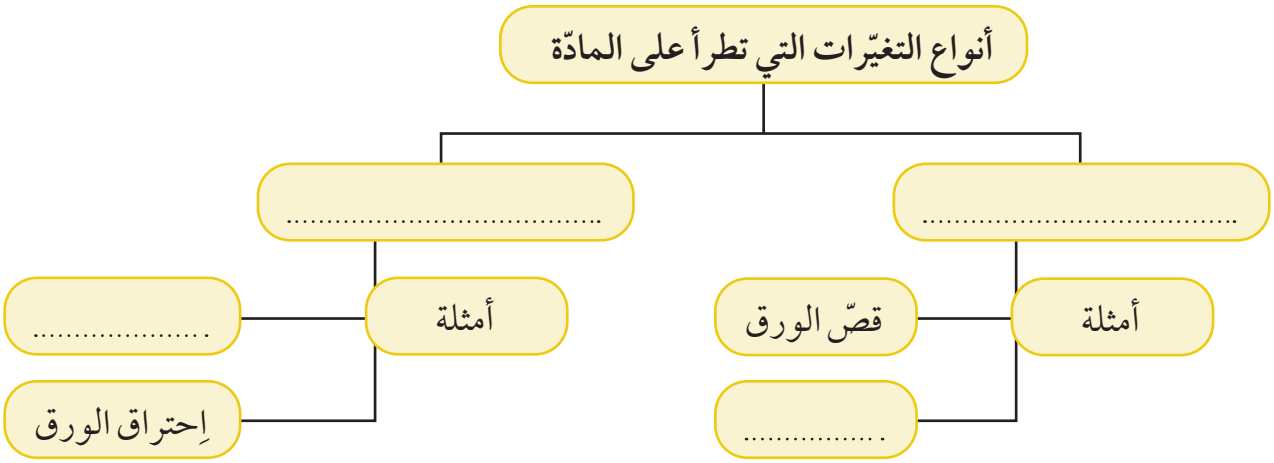
	التغيّر	تغيّر فيزيائي	تغيّر كيميائي
1	قصّ الشعر	○	○
2	تقطيع الكيك	○	○
3	كسر الزجاج	○	○
4	تحوّل التفّاح إلى خلّ	○	○
5	إذابة السكّر في الماء	○	○
6	تبخّر العطر في الهواء	○	○
7	تغيّر لون الموز بعد أيّام	○	○
8	اِحتراق الوقود في السيّارة	○	○

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يُصنَّف صدأ الحديد من التغيّرات الكيميائية.

.....

السؤال الثالث: أكمِل خريطة المفاهيم التالية:



السؤال الرابع: أُدرس الرسم جيّدًا ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – عند إضافة الخلّ إلى بيكربونات الصوديوم، يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، كما في الشكل التالي.

– يُصنَّف هذا التفاعل من التغيّرات .....

السبب: .....

الدرس الرابع

العوامل المؤثّرة على حجم الغاز

Factors Affecting Gas Volume

سأتعلّم:

- العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبات الضغط.
- العلاقة بين حجم الغاز وضغطه عند ثبات درجة الحرارة.

تختلف جسيمات المادّة في الحالة الغازية عن الجسيمات في الحالتَين الصلبة والسائلة؛ فهي لا ترتبط ببعضها ارتباطًا مباشِـرًا، وتتحرّك حركة عشوائية سـريعة من دون أن يؤثّر بعضها في بعض. وهذه الحركة العشوائية تجعل حجم الغاز يتأثّر بشكل واضح بالتغيّرات في درجة الحرارة والضغط. في هذا الدرس، سنتعرّف إلى العلاقة بين حجم الغاز وكلًّا من درجة الحرارة والضغط.

هل سبق أن شاهدت منطادًا يرتفع في السماء؟ كيف يرتفع المنطاد في السماء؟ وما سبب وجود اللهب في المنطاد؟

إستكشِف

ما العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبات الضغط؟

تحديد العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبات الضغط

دورق زجاجي – ماء ساخن – ماء بارد – بالون صغير – وعاءان (أحدهما للماء الساخن والآخر للماء البارد)

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعامَل مع الأدوات بحذر – لا تضع السوائل الساخنة في أوعية بلاستيكية – تعاوَن مع زملائك – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

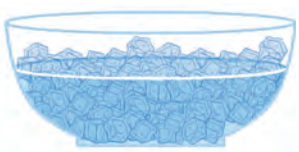
خطوات العمل:

1 – ضَع البالون على فوّهة دورق زجاجي.

2 – ضَع الدورق الزجاجي في وعاء يحتوي على ماء ساخن، وانتظِر دقيقتَين.

3 – أُنقل الدورق الزجاجي إلى وعاء يحتوي على ماء بارد.

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.



ماء بارد

ماء ساخن

الملاحظة:

الملاحظة	الماء البارد	الماء الساخن
حجم البالون	.....	.....

الاستنتاج:

– حجم الغاز ..... كلّما زادت درجة الحرارة عند ثبات الضغط.

إستكشِف

ما العلاقة بين حجم الغاز وضغطه عند ثبات درجة الحرارة؟

تحديد العلاقة بين حجم الغاز وضغطه عند ثبات درجة الحرارة

حقنة فارغة

خطوات العمل:

1 – اِسحب مقبض الحقنة إلى الخارج لكي تمتلئ بالهواء.
2 – ضَع إصبعك على فوّهة الحقنة، وحاوِل ضغط الهواء.
3 – اِضغط مقبض الحقنة إلى الداخل.

الملاحظة:

– حجم الهواء داخل الحقنة ..... عندما يزداد الضغط.

الاستنتاج:

– حجم الغاز ..... كلّما زاد الضغط عند ثبات درجة الحرارة.

العوامل المؤثّرة على حجم الغاز

Factors Affecting Gas Volume

تتأثّر الموادّ من حولنا بدرجة الحرارة والضغط، لكن كلّ حالة من حالات المادّة تستجيب لهذه التغيّرات بطريقة مختلفة.

فعندما نسخّن مادّة صلبة، يزداد اهتزاز جسيماتها وتبتعد قليلًا عن بعضها، ممّا يؤدّي إلى تمدّدها، إلّا إنّ هذا التمدّد يكون محدودًا لأنّ الجسيمات مترابطة بقوّة.

وإذا تعرّضت المادّة الصلبة للضغط، فإنّ حجمها لا يتغيّر تقريبًا، لأنّ تأثير الضغط عليها محدود جدًّا.

وفي الموادّ السائلة، يؤدّي التسخين إلى زيادة حركة الجسيمات وابتعادها قليلًا عن بعضهما، فيتمدّد السائل، ويكون التمدّد في هذه الحالة أكبر منه في الحالة الصلبة، لكنّه أقلّ بكثير من تمدّد الغاز.

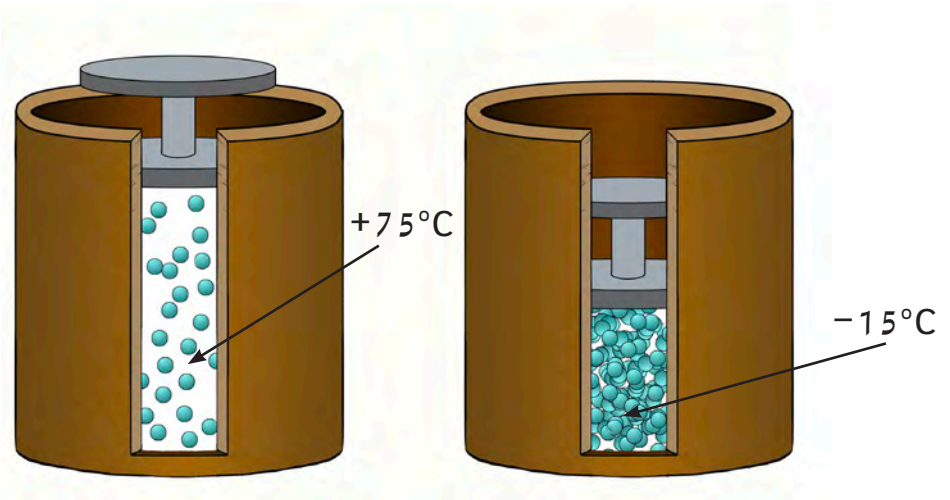
كما أنّ تأثير الضغط على السائل محدود جدًّا بسبب تقارب جسيماته.

أمّا الغازات، فتتصرّف بشكل مختلف لأنّ جسيماتها متباعدة وتتحرّك بحرّية.

وعند تسخين الغاز، تتحرّك الجسيمات بسرعة أكبر وتبتعد أكثر عن بعضها، ممّا يؤدّي إلى زيادة حجم الغاز بشكل كبير جدًّا وواضح، كما في الشكل (12).

مهارة العلوم

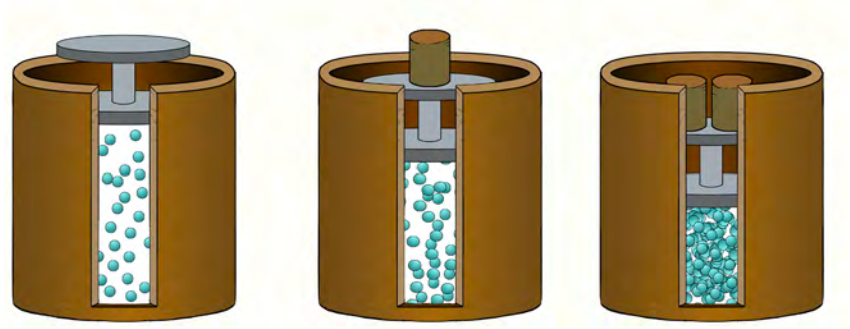
اِشرح: تأثير الحرارة والضغط على المادّة في حالاتها الثلاث.



الشكل (12)
العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة عند ثبات الضغط

وعند زيادة الضغط على الغاز، تقترب الجسيمات من بعضها ويقلّ الحجم بوضوح، كما في الشكل (13).

ومن الأمثلة التي توضّح تأثير درجة الحرارة والضغط على حجم الغاز: عند تسخين الهواء داخل المنطاد، فإنّه يتمدّد ويزداد حجمه وتقلّ كثافته فيرتفع إلى أعلى. وكذلك ، عند ضغط بالون بيدك ، فإنّ الضغط على الهواء داخله يزداد ويقلّ حجم البالون.



الشكل (13)
العلاقة بين الضغط والحجم عند ثبات درجة الحرارة

إثراء

آلة الاحتراق الداخلي

اِستخدم العلماء العلاقات بين درجة الحرارة والضغط والحجم لتطوير محرِّكات الاحتراق الداخلي، مثل تلك الموجودة في السيّارات؛ فعندما يسخن الوقود داخل المحرِّك، يتمدّد الغاز الناتج ويولّد ضغطًا عاليًا يدفع المكابس، ممّا يحرّك السيّارة. ويؤكّد هذا المثال كيف أنّ فهم تغيّرات المادّة يمكن أن يؤدّي إلى ابتكارات تقنية تُستخدم في حياتنا اليومية.

مهارة العلوم

اِستنتِج: العلاقة البيانية بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبات الضغط، والعلاقة بين ضغط الغاز وحجمه عند ثبات درجة الحرارة.

S T E A M

اِستخدِم المصادر الإلكترونية في البحث عن قانون شارل وبويل.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: أُكتب بين القوسَين كلمة (صحيحة) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة لكلّ ممّا يلي:

1 – تتكوّن الغازات من جسيمات متباعدة تتحرّك بحرية. (.....)

2 – تؤدّي زيادة درجة الحرارة إلى زيادة سرعة حركة جسيمات الغاز. (.....)

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يقلّ حجم الغاز بزيادة الضغط عند ثبات درجة الحرارة.

.....

.....

2 – يزداد حجم الغاز بزيادة درجة حرارة عند ثبات الضغط.

.....

.....

السؤال الثالث: ماذا يحدث في كلّ حالة من الحالات التالية، مع ذكر السبب:

1 – عند وضع بالون مملوء بالهواء داخل الثلّاجة.

الحدث: .....

السبب: .....

من وطني

التغيّرات الفيزيائية ودورها في توفير المياه العذبة في الكويت

تستفيد دولة الكويت من التغيّرات الفيزيائية في تحلية مياه البحر؛ إذ تستخدم طرقًا تغيّر حالة الماء فقط من دون أن تؤثّر في طبيعته أو تركيبه. ومن أهمّ هذه الطرق عملية:

التقطير (Distillation): يتمّ ذلك عبر مرحلتَين، وهما التبخير والتكثيف، حيث يُسخَّن الماء المالح حتّى يغلي فيتحوّل إلى بخار صافٍ يُجمَّع عند تبريده لنحصل على ماء عذب، بينما يبقى الملح في القاع.

توجد في دولتنا الحبيبة الكويت ثماني محطّات لتحلية المياه على الساحل الكويتي، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالى $3.11\ m^3$ ملايين يوميًّا.

وتشمل هذه المحطّات:

الشعيبة الشمالية – الشعيبة الجنوبية – الدوحة الشرقية – الدوحة الغربية – الشويخ – الزور الجنوبية – الزور الشمالية – الصبية.

محطّة لتحلية المياه

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
التغيّر الكيميائي صدأ الحديد	نحافظ على الأدوات الحديدية من الصدأ عن طريق استخدام الطلاءات والأصباغ الواقية، بدلًا من استبدالها عند التلف، وبهذه الطريقة نقلّل من التكلفة ونحدّ من الضرر البيئي الناتج عن تصنيع الأدوات الحديدية، كما يُسهم ذلك في الحفاظ على الموارد وضمان توفّرها للأجيال القادمة.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

المادّة لها خواصّ فيزيائية وكيميائية تميّزها، نستخدم هذه الخواصّ لمعرفة جودة الأطعمة والأدوية التي نتناولها.

إختيار المواد الصحّية والنظيفة يساعد في الوقاية من الأمراض غير المعدية، مثل الحساسية وأمراض الجهاز التنفّسي.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
مفهوم المادّة						
خواصّ المادّة						
حالات المادّة						
التغيّرات الكيميائية والفيزيائية التي تطرأ على المادّة						
العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبات الضغط						
العلاقة بين حجم الغاز وضغطه عند ثبات درجة الحرارة						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: صنِّف كلًّا ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول أدناه:

طرق قطعة نحاس – اِحتراق شمعة – تعفّن الطعام – طيّ ورقة

تغيّر فيزيائي	تغيّر كيميائي
.....	.....
.....	.....

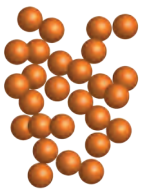
السؤال الثاني: أُدرس الرسم جيّدًا ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يوضّح الرسم المقابِل غلّاية كهربائية.

– المادّة الموصِّلة للحرارة يمثّلها رقم (.....).

فسّر إجابتك: .....

2 – يبيّن الرسم المقابِل أنواع الجسيمات في كلّ حالة من حالات المادّة الثلاث.

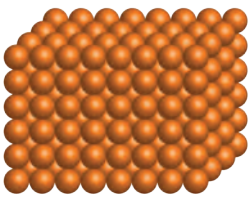

(1)

– جسيمات تتحرّك حركة انتقالية وانسيابية يمثّلها الرقم (.....).

السبب: .....

– جسيمات تتحرّك حركة اهتزازية في مكانها يمثّلها الرقم (.....).

السبب: .....

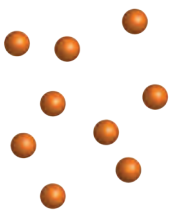

(2)

– جسيمات تتحرّك حركة عشوائية سريعة في جميع الاتّجاهات يمثّلها رقم (.....).

السبب: .....

– عندما تكتسب المادّة رقم (2) حرارة كافية، فإنّها تتحوّل إلى المادّة رقم (.....).

– عندما تفقد المادّة رقم (1) حرارة كافية، فإنّها تتحوّل إلى المادّة رقم (.....).


(3)

مشروع الاستقصاء العلمي

الاستقصاء العلمي إستراتيجية بحثية تعلّمية تعتمد على طرح الأسئلة واستكشاف الظواهر والبحث عن الإجابات، لذا تُصنَّف من الإستراتيجيات الفاعلة في تعليم العلوم؛ لأنّها تُتيح للمتعلّم ممارسة التفكير العلمي من خلال الملاحظة، وطرح الأسئلة، وجمع المعلومات، والتخطيط للتجربة أو النموذج، وتحليل النتائج، وبناء الاستنتاجات المدعومة بالأدلّة. ويُسهم مشروع الاستقصاء العلمي في تدريب المتعلّمين على معالجة المشكلات بطريقة منظَّمة، وربط المعرفة العلمية بمواقف حياتية واقعية، بما يعزّز لديهم مهارات التفكير الناقد، وحلّ المشكلات، والتواصل العلمي، والعمل التعاوني.

ويُنفَّذ مشروع الاستقصاء العلمي في المرحلة المتوسّطة بصورة متدرّجة؛ إذ يبدأ المتعلّم في الصفّ السادس بالاستقصاء المقيَّد، حيث يكون دور المعلّم أكبر في تحديد السؤال والخطوات والأدوات، ثمّ ينتقل في الصفَّين السابع والثامن إلى الاستقصاء الموجَّه، حيث يحدّد المعلّم السؤال أو المشكلة، ويُشرك المتعلّمين في وضع الخطّة وتنفيذ الإجراءات وتحليل النتائج، ثمّ يصل في الصفّ التاسع إلى الاستقصاء الحرّ، حيث يتحمّل المتعلّم مسؤولية أكبر في اختيار السؤال، وتخطيط الإجراءات، وتنفيذ المشروع، وتفسير النتائج، مع استمرار دور المعلّم في الإشراف العامّ، وضبط إجراءات السلامة، وتقديم التغذية الراجعة المناسِبة.

ولا تُفهم خطوات الاستقصاء العلمي على أنّها خطوات جامدة تسير دائمًا في اتّجاه واحد؛ فقد يعود المتعلّم إلى مرحلة سابقة لتعديل السؤال، أو تحسين الخطّة، أو إعادة تفسير النتائج في ضوء الأدلّة التي توصّل إليها. لذلك يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى التعامل مع المشروع بوصفه عملية تفكير وبحث مستمرّة، لا مجرَّد تنفيذ خطوات إجرائية.

دور المتعلّم في إعداد المشروع العلمي:

يتحدّد دور المتعلّم في إعداد المشروع العلمي بحسب نوع الاستقصاء: مقيَّد، موجَّه، أو حرّ. ويُتوقَّع من المتعلّم أن يشارك في الملاحظة وطرح الأسئلة، وجمع المعلومات من مصادر موثوقة، ووضع خطّة مناسِبة، وتنفيذ التجربة أو النموذج، وتدوين الملاحظات والنتائج، ثمّ تحليلها وتفسيرها، والوصول إلى استنتاجات مرتبطة بسؤال المشروع.

كما يُتوقّع من المتعلّم أن يعمل فرديًّا أو ضمن مجموعة صغيرة، وأن يتعاون مع زملائه في توزيع الأدوار، ومناقشة الأفكار، واحترام الآراء المختلفة، وتطوير المشروع بناءً على التغذية الراجعة من المعلّم والزملاء. ويُوجَّه المتعلّم إلى عرض مشروعه أمام الآخرين بلغة علمية واضحة، وبيان خطوات العمل والنتائج والتوصيات بصورة منظَّمة.

تقرير مشروع الاستقصاء العلمي:

يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى إعداد تقرير مبسَّط ومنظَّم يتضمّن العناصر الآتية:

عنوان المشروع، وسؤال المشروع أو المشكلة، ومعلومات مختصَرة مرتبطة بالموضوع، وخطّة التنفيذ، والموادّ والأدوات، وخطوات العمل، والبيانات أو الملاحظات، وتحليل النتائج، والاستنتاجات والتوصيات، والصور أو الرسوم التي توثّق مراحل التنفيذ أو المنتَج النهائي إن وُجدت.

ويُراعى في التقرير وضوح اللغة، وتسلسل الأفكار، ودقّة البيانات، وربط النتائج بسؤال المشروع، وإبراز جوانب STEAM المناسِبة لطبيعة المشروع، مع التأكيد على أنّ الهدف من التقرير هو تدريب المتعلّمين على التوثيق العلمي والتواصل الواضح، وليس مجرَّد جمع صور أو معلومات متفرّقة.

خطوات مشروع الاستقصاء العلمي (المقيَّد - الموجَّه - الحرّ)

نوع الاستقصاء		المقيَّد	الموجَّه	الحرّ
الصفّ		السادس	السابع والثامن	التاسع
خطوات مشروع الاستقصاء العلمي وفق منهجية STEAM		↓	↓	↓
المرحلة الأولى تحديد مشكلة أو سؤال مشروع الاستقصاء العلمي	←	المعلّم	المعلّم	المتعلّم
المرحلة الثانية جمع المعلومات من مصادر متنوّعة وصياغة الفرضيات	←	المعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الثالثة التخطيط لمشروع الاستقصاء العلمي وتحديد الموادّ والأدوات	←	المعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الرابعة تنفيذ خطّة مشروع الاستقصاء العلمي	←	المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الخامسة تدوين الملاحظات والنتائج	←	المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة السادسة تحليل البيانات وتفسير النتائج	←	المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة السابعة اِستخلاص الاستنتاجات والإجابة عن سؤال الاستقصاء العلمي	←	المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الثامنة عرض المشروع ومناقشته أمام الزملاء والمعلّم أو تقديم المشروع وعرض نتائجه أمام الآخرين	←	المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم

مخطَّط تصميم مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية STEAM

تقرير مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية STEAM

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

المراجع

1- كتاب بحث في بيولوجية الحياة والإنسان - سيلفيا. س. مايدر - المساهمون جيفري إيزاكسون - أندرو. ت. ستورفر كيمبرلي ج. لايل - ايبوليتو - أندرو ت. ستورفر - الطبعة الأولى - McGraw Hill Higher Education

2- كتاب الفيزياء للعلميين والمهندسين - الموجات الميكانيكية والضوء والبصريات -دار المريخ للنشر - المملكة العربية السعودية

3- مقدمة في علم الرسوبيات - تأليف أ.د. سمير أحمد عوض / أ.د. عبدالمنعم أحمد محمود- 2007

4- علم الأرض (الجيولوجيا) - نظام المقررات - مقرر 54 - الطبعة الرابعة - 1998 - 1999

5- تطبيقات في الجيولوجيا العامة - د. محمد عبد الغني مشرف - 1993

6- أفاق فلكية - تأليف أ.د. فوزية محمد الرويح - كلية العلوم - جامعة الكويت- الطبعة الثانية 2015

7- الأرض المتغيرة مقدمة لعلم الجيولوجيا الطبيعية - تاليف د. محمد الصرعاوي - كلية العلوم جامعة الكويت 2015

8- علم الأرض (الجيولوجيا) - نظام المقررات - مقرر 62 - الطبعة الأولى - 2002 - 2003 م

9- المعجم الجيولوجي المصور في المعادن والصخور والحفريات . د. محمد فتحي - 1999

10- الجدول الدوري - مقدمة قصيرة جدًّا - تأليف إريك شيري - ترجمة محمد عبد الرحمن إسماعيل - مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة - 2016م

11- Biology - Sylvia S. Mader - eight edition- McGraw Hill Higher Education - 2004

12- Biology - Sylvia S. Mader - Michael Windelspecht- eleventh edition

13- Essential Histology - Second Edition - David H. Cormack, PhD - LIPPINCOTT WILLEAMS & WILKINS

14- PHYSICS For Scientists & Engineers - Third edition - Updated Version Raymond A. Serway James Madison University - Saunders Goden Sunburst Series - Saunders College Publishing Philadelphia - Fort Worth - Chicago - San Francisco - Montreal - Toronto - London - Sydney Tokyo

15- Sears and Zemansky's - University Physics with Modedrn Physics - Volume 2 - 14th Edition - Global Edition - Hugh D. Young - Roger A. Freedman - University of California, Santa Barbara - Contributing Author A. Lewis Ford Texas A&M University - PEARSON

16- IUPAC. (2022, MAy 4). Periodic Table of the Elements. Retrieved from IUPAC website.

17- Petrucci, R. H., F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2017). General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th ed.). Pearson.

18- Baxter, F., & Dilley, L. (2021).Cambridge Primary Science Learner's Book 6 (2nd ed.). Cambridge University Press.

19- Jones, M., Fellowes-Freeman, D., & Smyth, M. (2021). Cambridge Lower Secondary Science Learner's Book 7 (2nd ed.). Cambridge University Press.

20- Jones, M., Fellowes-Freeman, D., & Smyth, M. (2021). Cambridge Lower Secondary Science Learner's Book 9 (2nd ed.). Cambridge University Press.

الكتاب كاملًا

قيِّم مناهجنا